¿Qué son?

Guía de ejercicios · 18 ejercicios

Nombre _____ Fecha _____

TASA DE CAMBIO

1. La posición de una ciclista, en metros, es $s(t) = t^2 + 1$, con t en segundos. ¿Cuál es su velocidad media entre $t = 1$ y $t = 3$?

Respuesta: _____ m/s

2. Un café recién servido está a 80 °C. Cinco minutos después está a 65 °C. ¿Cuál fue la tasa de cambio media de su temperatura en ese lapso? Cuida el signo.

Respuesta: _____ °C/min

3. Para $f(x) = x^2$, ¿cuál es la tasa de cambio media entre $x = 3$ y $x = 3 + h$, ya simplificada? Supón $h \neq 0$.

A) 6
B) $6 + h$
C) $6h + h^2$
D) $9 + h$

4. Se midió la velocidad media de un carrito en intervalos cada vez más cortos que parten en $t = 5$:

INTERVALO	VELOCIDAD MEDIA
de 5 a 5,1	3,1 m/s
de 5 a 5,01	3,01 m/s
de 5 a 5,001	3,001 m/s

¿Cuál es, según estos datos, la velocidad instantánea en $t = 5$?

Respuesta: _____ m/s

5. $N(t)$ es el número de bacterias en un cultivo a las t horas. ¿En qué unidades se mide $N'(t)$?

A) bacterias
B) horas
C) bacterias por hora
D) horas por bacteria

6. Un estanque se está llenando. $V(t)$ es el volumen de agua, en litros, a los t minutos, y se sabe que $V'(10) = 5$. Aproximadamente, ¿cuántos litros entran entre $t = 10$ y $t = 10{,}2$?

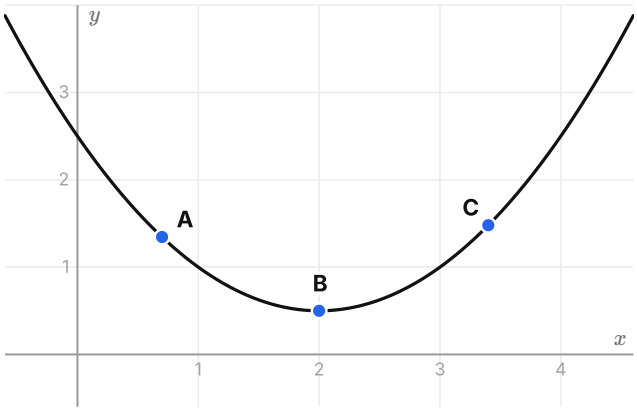
Respuesta: _____ L

INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA

7. ¿Cuál es la pendiente de la recta secante a $f(x) = x^2$ que pasa por los puntos con $x = 1$ y $x = 3$?

Respuesta: _____

8. En el gráfico de f se marcaron tres puntos. ¿En cuál de ellos la derivada es **negativa**?



A) En A

B) En B

C) En C

D) En ninguno

9. La gráfica de g tiene una cima suave (un máximo redondeado, sin punta) en $x = 4$. ¿Cuánto vale $g'(4)$?

$g'(4) =$ _____

10. Se sabe que $f(2) = 5$ y $f'(2) = 3$. ¿Cuál es la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en $x = 2$?

A) $y = 3x + 5$

B) $y = 3x - 1$

C) $y = 5x + 3$

D) $y = 5x - 7$

11. La recta tangente a la gráfica de g en $x = 4$ es $y = -2x + 11$. ¿Cuánto vale $g(4)$?

$g(4) =$ _____

12. Para $f(x) = x^2$ se calculan las pendientes de las secantes entre $x = 1$ y $x = 1 + h$, con h cada vez más pequeño. ¿A qué recta se acercan esas secantes?

A) A la recta horizontal $y = 1$

B) A la recta que une $(0,\ 0)$ con $(1,\ 1)$

C) A la recta vertical $x = 1$

D) A la recta tangente a la parábola en $(1,\ 1)$

DEFINICIÓN FORMAL

13. ¿Cuál de estas expresiones también es igual a $f'(a)$?

A) $\lim_{x \to a} \dfrac{f(x) - f(a)}{x - a}$

B) $\lim_{x \to a} \dfrac{f(x) - f(a)}{x}$

C) $\lim_{x \to 0} \dfrac{f(x) - f(a)}{x - a}$

D) $\dfrac{f(x) - f(a)}{x - a}$

14. Para $f(x) = x^2$, ¿a qué es igual $f(4 + h) - f(4)$?

A) $8 + h$

B) $16 + h^2$

C) $8h + h^2$

D) h^2

15. Usa la definición para calcular $f'(2)$ si $f(x) = x^2 + 3x$.

$f'(2) =$ _____

16. Usa la definición para calcular $f'(2)$ si $f(x) = \dfrac{1}{x}$. Puedes responder con una fracción, como 3/5, o con un decimal.

$f'(2) =$ _____

17. Usando la definición, ¿cuál es la derivada de $f(x) = x^3$?

A) x^2

B) $3x$

C) $3x^2 + 3xh + h^2$

D) $3x^2$

18. ¿Por qué $f(x) = |x|$ no es derivable en $x = 0$?

A) Porque $f(0) = 0$.

B) Porque el cociente incremental tiende a 1 por la derecha y a -1 por la izquierda.

C) Porque la función no está definida en 0.

D) Porque la función no es continua en 0.

Soluciones

1. 4 **m/s**

$$\frac{s(3)-s(1)}{3-1}=\frac{10-2}{2}=4\ \text{m/s}.$$

2. -3 **°C/min**

$$\frac{\Delta T}{\Delta t}=\frac{65-80}{5-0}=\frac{-15}{5}=-3\ ^\circ\text{C/min}.$$

El signo negativo indica que la temperatura disminuye.

3. **B)** $6+h$

$$\frac{(3+h)^2-9}{h}=\frac{6h+h^2}{h}=6+h.$$

La opción 6 es la tasa *instantánea*: lo que se obtiene después de hacer $h\to 0$.

4. 3 **m/s**

Los valores $3{,}1$; $3{,}01$; $3{,}001$ se acercan cada vez más a 3. La velocidad instantánea en $t=5$ es 3 m/s.

5. **C) bacterias por hora**

$N'(t)$ viene de un cociente $\Delta N/\Delta t$: bacterias divididas por horas. Se mide en bacterias por hora, y dice qué tan rápido crece el cultivo.

6. 1 **L**

Para intervalos cortos, $\Delta V\approx V'(10)\cdot\Delta t$:

$$\Delta V\approx 5\ \tfrac{\text{L}}{\text{min}}\cdot 0{,}2\ \text{min}=1\ \text{L}.$$

7. 4

$$m_{\text{sec}}=\frac{f(3)-f(1)}{3-1}=\frac{9-1}{2}=4.$$

8. **A) En A**

En A la gráfica baja de izquierda a derecha, así que la tangente tiene pendiente negativa: $f'<0$. En B la tangente es horizontal ($f'=0$) y en C la gráfica sube ($f'>0$).

9. $g'(4)=\ 0$

En una cima suave la recta tangente es horizontal, y una recta horizontal tiene pendiente 0. Por lo tanto $g'(4)=0$.

10. **B)** $y=3x-1$

$$y=f(2)+f'(2)\,(x-2)=5+3\,(x-2)=3x-1.$$

Comprobación: en $x=2$ da $y=5$, y la pendiente es 3.

11. $g(4) = \ 3$

La tangente pasa por el punto $(4,\, g(4))$, así que basta evaluar la recta ahí:

$$g(4) = -2 \cdot 4 + 11 = 3.$$

De paso, la pendiente de la recta dice que $g'(4) = -2$.

---

12. **D) A la recta tangente a la parábola en** $(1,\, 1)$

Al acercar el segundo punto al primero, las secantes tienden a la recta tangente en $(1,\, 1)$. Su pendiente es $f'(1) = 2$.

---

13. **A)** $\displaystyle\lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$

Con $x = a + h$ se tiene $h = x - a$, y $h \to 0$ es lo mismo que $x \to a$:

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

---

14. **C)** $8h + h^2$

$$f(4+h) - f(4) = (16 + 8h + h^2) - 16 = 8h + h^2.$$

Un error frecuente es creer que $(4+h)^2 = 16 + h^2$: falta el término cruzado $8h$.

---

15. $f'(2) = \ 7$

$$f(2+h) = (2+h)^2 + 3(2+h) = 10 + 7h + h^2$$

$$\frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \frac{7h + h^2}{h} = 7 + h$$

$$f'(2) = \lim_{h \to 0} (7 + h) = 7$$

---

16. $f'(2) = \ -0{,}25$

$$\frac{1}{2+h} - \frac{1}{2} = \frac{2 - (2+h)}{2\,(2+h)} = \frac{-h}{2\,(2+h)}$$

$$\frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \frac{-1}{2\,(2+h)}$$

$$f'(2) = \lim_{h \to 0} \frac{-1}{2\,(2+h)} = -\frac{1}{4}$$

Coincide con la fórmula de la lección: $f'(x) = -1/x^2$.

---

17. **D)** $3x^2$

$$\frac{(x+h)^3 - x^3}{h} = \frac{3x^2h + 3xh^2 + h^3}{h} = 3x^2 + 3xh + h^2$$

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} (3x^2 + 3xh + h^2) = 3x^2$$

La opción $3x^2 + 3xh + h^2$ es el cociente simplificado, *antes* de tomar el límite.

---

18. B) Porque el cociente incremental tiende a 1 por la derecha y a -1 por la izquierda.

$\frac{|h|}{h}$ vale 1 para $h > 0$ y -1 para $h < 0$. Como no se acerca a un único valor, el límite no existe. La función sí está definida y sí es continua en 0: lo que falla es que la gráfica tiene una punta.